Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 1 · المحاضرة 1

التهاب المفاصل الروماتويدي — بنك الأسئلة
Rheumatoid Arthritis — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and causes — التعريف والأسباب

Q1 EN **Rheumatoid arthritis primarily involves:**

AR س1. يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي أساسًا:

A. The skin only — الجلد فقط
B. The kidneys only — الكليتين فقط
C. The synovial membranes and articular structures of multiple joints — الأغشية الزليلية والتراكيب المفصلية لمفاصل متعدّدة
D. A single large joint only — مفصلًا كبيرًا واحدًا فقط

Q2 EN **The female : male ratio of RA is:**

AR س2. نسبة الإناث إلى الذكور في التهاب المفاصل الروماتويدي:

A. 1:1
B. 3:1
C. 1:3
D. 9:1

Q3 EN **The onset of RA reaches between:**

AR س3. يبدأ التهاب المفاصل الروماتويدي بين عمر:

A. 5 and 15 years — 5 و15 سنة
B. 35 and 50 years — 35 و50 سنة
C. 15 and 25 years — 15 و25 سنة
D. 70 and 90 years — 70 و90 سنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which HLA molecules are associated with RA?** Q4

AR س4. أيّ جزيئات HLA ترتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي؟

A HLA-B27
HLA-B27

B HLA-DR4
HLA-DR4

C HLA-DR2/DR3
HLA-DR2/DR3

D HLA-A1
HLA-A1

EN **Which is listed among the environmental (infectious) agents suggested to induce RA?** Q5

AR س5. أيّ ممّا يأتي من العوامل البيئية (العدوى) المقترحة لتحفيز المرض؟

A Epstein Barr virus
فيروس إبشتاين-بار

B Plasmodium
البلازموديوم

C Ascaris
الأسكارس

D Candida
المبيضّات

EN **Evidence for a hormonal role in RA includes:** Q6

AR س6. من أدلّة الدور الهرموني في المرض:

A Its amelioration during pregnancy
تحسّنه أثناء الحمل

B Its worsening during pregnancy
تفاقمه أثناء الحمل

C Equal sex distribution
تساوي الإصابة بين الجنسين

D Increased incidence with oral contraceptives
زيادة حدوثه مع موانع الحمل الفموية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which may be a risk factor for RA?** Q7

AR س7. أيّ ممّا يأتي قد يكون عامل خطر للمرض؟

A Hypoglycemia
نقص سكر الدم

B Hypocalcemia
نقص كالسيوم الدم

C Hyperprolactinemia
فرط بروﻻكتين الدم

D Hypothyroidism
قصور الدرقية

Immunopathogenesis الإمراض المناعي

EN **In RA, the unknown antigen first stimulates the activation of:** Q8

AR س8. في المرض، يحفّز المستضدّ المجهول أولًا تنشيط:

A T lymphocytes
الخلايا اللمفاوية التائية

B Neutrophils
العدلات

C Eosinophils
الحمضات

D Platelets
الصفيحات

EN **Synovial macrophages secrete the pro-inflammatory cytokines:** Q9

AR س9. تفرز البلاعم الزليلية السيتوكينات المحفّزة للالتهاب:

A IL-4 and IL-10
IL-10و IL-4

B IFN-α only
IFN-α فقط

C TNF-α and IL-1
IL-1و TNF-α

D IL-2 only
IL-2 فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The "two-pronged attack" in RA activates:** Q10

AR س10. «الهجوم ثنائي الشُّعبة» في المرض ينشّط:

A. B cells and T cells — الخلايا البائية والتائية

B. Platelets and RBCs — الصفيحات وكريات الدم الحمر

C. Osteoclasts and chondrocytes — ناقضات العظم والخلايا الغضروفية

D. Neutrophils and eosinophils — العدلات والحمضات

EN **Chondrocytes produce high quantities of:** Q11

AR س11. تنتج الخلايا الغضروفية كميات عالية من:

A. Insulin — الإنسولين

B. Rheumatoid factor — العامل الروماتويدي

C. Complement — المتمّم

D. Fibroblast growth factor and GM-CSF — عامل نموّ الأورمات الليفية وGM-CSF

EN **B cells in RA are activated by polyclonal stimulation and produce especially:** Q12

AR س12. تُنشَّط الخلايا البائية في المرض بالتحفيز متعدّد النسائل وتنتج خصوصًا:

A. Anti-dsDNA — anti-dsDNA

B. IgE — IgE

C. Rheumatoid factors — العوامل الروماتويدية

D. Anti-Sm — anti-Sm

EN **Increased proliferation and activation of fibroblasts results in:** Q13

AR س13. زيادة تكاثر الأورمات الليفية وتنشيطها تؤدّي إلى:

A. Uveitis — التهاب العنبية

B. Malar rash — الطفح الوجني

C. Glomerulonephritis — التهاب كبيبات الكلى

D. Synovitis with pannus formation — التهاب الغشاء الزليلي مع تكوّن السَّبَل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Symptoms — الأعراض

EN **RA usually affects joints:** Q14

AR س14. يصيب المرض المفاصل عادةً:

A. On one side only — في جانب واحد فقط
B. In the spine only — في العمود الفقري فقط
C. Randomly in one joint — عشوائيًا في مفصل واحد
D. On both sides of the body equally — في جانبي الجسم بالتساوي

EN **Morning stiffness in RA typically lasts:** Q15

AR س15. يستمرّ التيبّس الصباحي في المرض عادةً:

A. Less than 5 minutes — أقل من 5 دقائق
B. Exactly 10 minutes — 10 دقائق بالضبط
C. More than 1 hour — أكثر من ساعة
D. It never occurs — لا يحدث أبدًا

EN **Chest pain when taking a breath in RA is called:** Q16

AR س16. ألم الصدر عند التنفّس في المرض يُسمّى:

A. Pericarditis — التهاب التامور
B. Iritis — التهاب القزحية
C. Dactylitis — التهاب الإصبع
D. Pleurisy — التهاب الجنبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Nodules under the skin in RA are usually a sign of:** Q17

AR س17. العقيدات تحت الجلد في المرض علامة عادةً على:

A Early mild disease
مرض مبكر خفيف

B Cure
الشفاء

C Drug allergy
حساسية دوائية

D More severe disease
مرض أشدّ

Laboratory diagnosis التشخيص المختبري

EN **WBC counts in inflammatory synovial fluid of RA are generally:** Q18

AR س18. عدد الكريات البيض في السائل الزليلي الالتهابي للمرض عمومًا:

A < 200/µL
أقل من 200

B 5,000–50,000/µL
من 5,000 إلى 50,000 لكل مايكرولتر

C 500–1,000/µL
من 500 إلى 1,000

D > 500,000/µL
أكثر من 500,000

EN **In RA synovial fluid, the predominant cells are usually:** Q19

AR س19. الخلايا الغالبة في السائل الزليلي للمرض عادةً:

A Eosinophils
الحمضات

B Neutrophils (60-70%)
العدلات (من 60 إلى 70%)

C Basophils
القعدات

D Plasma cells only
خلايا البلازما فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Synovial fluid glucose in RA is often low because of:** Q20

AR س20. يكون غلوكوز السائل الزليلي في المرض منخفضًا غالبًا بسبب:

A Diabetes
داء السكري

B Fasting
الصيام

C A transport defect
خلل في النقل

D Excess insulin
زيادة الإنسولين

EN **Rheumatoid factor refers only to:** Q21

AR س21. يشير العامل الروماتويدي فقط إلى:

A IgG antibody against DNA
ضدّ IgG موجّه ضدّ DNA

B The IgM antibody which binds aggregated IgG as antigen
ضدّ IgM الذي يرتبط بـ IgG المتجمّع كمستضدّ

C IgE against allergens
IgE ضدّ المؤرّجات

D IgA in saliva
IgA في اللعاب

EN **RF is not very specific because it is also found in about:** Q22

AR س22. RF غير نوعي كثيرًا لأنه يوجد أيضًا لدى نحو:

A 90% of the healthy population
90% من الأصحّاء

B 10% of the healthy population
10% من الأصحّاء

C 0% of other diseases
0% من الأمراض الأخرى

D All children
كل الأطفال

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The most specific test for RA is:** Q23

AR س23. الفحص الأكثر نوعية للمرض هو:

A Anti-CCP
anti-CCP

B ANA
ANA

C ESR
ESR

D CBC
CBC

EN **ANA is present in approximately what percentage of RA patients?** Q24

AR س24. توجد ANA لدى نحو أيّ نسبة من مرضى المرض؟

A 30%

B 90%

C 70%

D 100%

EN **ESR is elevated in approximately what percentage of RA patients?** Q25

AR س25. ترتفع ESR لدى نحو أيّ نسبة من مرضى المرض؟

A 90%

B 10%

C 30%

D 50%

EN **According to Table 10.5, the ANA class in RA is:** Q26

AR س26. حسب جدول 10.5، صنف ANA في المرض هو:

A IgG
IgG

B IgA
IgA

C IgE
IgE

D IgM
IgM

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **According to the RA autoimmune response table, which autoantigen has specificity for RA?** Q27

AR س27. حسب جدول الاستجابة المناعية الذاتية، أيّ مستضدّ ذاتي له نوعية للمرض؟

A IgG
IgG

B Type II collagen
الكولاجين نوع II

C Other cartilage antigens
مستضدّات الغضروف الأخرى

D Citrullinated proteins (CCP)
البروتينات السيترولينية (CCP)

EN **The CBC in RA indicates anemia that is:** Q28

AR س28. يدلّ CBC في المرض على فقر دم:

A Normocytic and normochromic
سويّ الكريات سويّ الصباغ

B Microcytic hypochromic
صغير الكريات ناقص الصباغ

C Macrocytic
كبير الكريات

D Hemolytic only
انحلالي فقط

2 True / False صح أو خطأ

EN The causes of RA are well known. 1

AR أسباب التهاب المفاصل الروماتويدي معروفة جيدًا. True · صح False · خطأ

EN Women are affected by RA more than men. 2

AR تُصاب النساء بالمرض أكثر من الرجال. True · صح False · خطأ

EN HLA-DR1 carries the shared epitope and confers risk for RA. 3

AR يحمل HLA-DR1 الحاتمة المشتركة ويمنح خطر الإصابة. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4
EN RA incidence is increased in women using oral contraceptives.
AR يزداد حدوث المرض لدى النساء اللواتي يستعملن موانع الحمل الفموية.
True · صح False · خطأ

5
EN Macrophages in RA secrete TNF-α and IL-1.
AR تفرز البلاعم في المرض TNF-α وIL-1.
True · صح False · خطأ

6
EN Rheumatoid factors stimulate complement activation through immune complexes.
AR تحفّز العوامل الروماتويدية تنشيط المتمّم عبر المعقّدات المناعية.
True · صح False · خطأ

7
EN Wrists, fingers, knees, feet, and ankles are the most commonly affected joints.
AR الرسغان والأصابع والركبتان والقدمان والكاحلان هي الأكثر إصابة.
True · صح False · خطأ

8
EN In RA synovial fluid, mononuclear cells predominate.
AR في السائل الزليلي للمرض تغلب الخلايا وحيدة النواة.
True · صح False · خطأ

9
EN Synovial glucose in RA is usually higher than serum glucose.
AR غلوكوز السائل الزليلي في المرض أعلى عادةً من غلوكوز المصل.
True · صح False · خطأ

10
EN During the first year of illness, RF is more likely to be negative.
AR في السنة الأولى من المرض يكون RF سالبًا على الأرجح.
True · صح False · خطأ

11
EN Anti-CCP can identify RA years before symptoms develop.
AR يمكن لـ anti-CCP كشف المرض قبل ظهور الأعراض بسنوات.
True · صح False · خطأ

12
EN ANA is routinely performed in early RA.
AR يُجرى فحص ANA روتينيًا في المرض المبكر.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

13 EN Thrombocytopenia is listed among the hematological findings of RA.

AR قلّة الصفيحات مذكورة ضمن النتائج الدموية للمرض. False · خطأ True · صح

14 EN According to Table 10.5, C-reactive protein is usually normal in RA.

AR حسب جدول 10.5، البروتين المتفاعل-سي طبيعي عادةً في المرض. False · خطأ True · صح

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Rheumatoid factor is the most specific test for RA.

AR العامل الروماتويدي هو الفحص الأكثر نوعية للمرض.

2 EN RF is an IgG antibody.

AR العامل الروماتويدي ضدّ من صنف IgG.

3 EN Synovial fluid and synovium in RA are dominated by the same cells.

AR السائل الزليلي والغشاء الزليلي في المرض تغلب عليهما الخلايا نفسها.

4 EN Pregnancy worsens RA.

AR الحمل يُفاقم المرض.

5 EN In Table 10.5, the ANA titre is high in RA.

AR في جدول 10.5، عيار ANA عالٍ في المرض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The two-pronged attack is made by T cells and B cells. 6

AR الهجوم ثنائي الشُّعبة تقوم به الخلايا التائية والبائية.

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define rheumatoid arthritis and mention its sex ratio and age of onset. 1

AR عرّف التهاب المفاصل الروماتويدي واذكر نسبة الجنسين وعمر البدء.

EN Mention the causes (risk factors) of RA. 2

AR اذكر أسباب (عوامل خطر) المرض.

EN Describe the immunopathogenesis of RA. 3

AR صِف الإمراض المناعي للمرض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the joint symptoms of RA. 4

AR عدّد الأعراض المفصلية للمرض.

EN Describe the synovial fluid analysis in RA. 5

AR صِف تحليل السائل الزليلي في المرض.

EN Compare RF and anti-CCP in the diagnosis of RA. 6

AR قارن بين RF وanti-CCP في تشخيص المرض.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 B	3 B	4 B	5 A	6 A	7 C	8 A
9 C	10 C	11 D	12 C	13 D	14 D	15 C	16 D
17 D	18 B	19 B	20 C	21 B	22 B	23 A	24 A
25 A	26 D	27 D	28 A				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 True	6 True
7 True	8 False	9 False	10 True	11 True	12 False
13 False	14 False				

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN No — RF is not very specific (seen in Sjögren's syndrome, Hepatitis C, chronic infections and ~10% of healthy people); anti-CCP is the most specific test for RA.

AR لا — RF غير نوعي كثيرًا (يوجد في متلازمة شوغرن والتهاب الكبد C والعداوى المزمنة ولدى نحو 10% من الأصحّاء)؛ وanti-CCP هو الفحص الأكثر نوعية.

2

EN No — RF refers only to the IgM antibody which binds aggregated IgG as antigen.

AR لا — RF يشير فقط إلى ضدّ IgM الذي يرتبط بـ IgG المتجمّع كمستضدّ.

3

EN No — neutrophils predominate in the synovial fluid (60-70%), in contrast with mononuclear cell predominance in the synovium.

AR لا — تغلب العدلات في السائل الزليلي (من 60 إلى 70%)، بخلاف غلبة الخلايا وحيدة النواة في الغشاء الزليلي.

4

EN No — RA shows amelioration during pregnancy and recurrence in the early postpartum period.

AR لا — يتحسّن المرض أثناء الحمل ويعود في فترة ما بعد الولادة المبكرة.

5

EN No — in RA the ANA titre is low (IgM, 40% positive); in SLE it is high (IgG, 95% positive).

AR لا — في RA عيار ANA منخفض (IgM، 40% موجبون)؛ وفي SLE عالٍ (IgG، 95% موجبون).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 6 No — TNF-α and IL-1 from macrophages activate osteoclasts and chondrocytes; this two-pronged attack destroys cartilage and bone.

AR لا — TNF-α وIL-1 من البلاعم ينشّطان ناقضات العظم والخلايا الغضروفية، وهذا الهجوم ثنائي الشُّعبة يدمّر الغضروف والعظم.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN 1 **Define rheumatoid arthritis and mention its sex ratio and age of onset.**
A chronic systemic inflammatory disease of undetermined etiology involving primarily the synovial membranes and articular structures of multiple joints; female:male 3:1; onset between 35 and 50 years.

AR مرض التهابي جهازي مزمن غير محدّد السبب يصيب أساسًا الأغشية الزليلية والتراكيب المفصلية لمفاصل متعدّدة، الإناث إلى الذكور 3:1، البدء بين 35 و50 سنة.

EN 2 **Mention the causes (risk factors) of RA.**
Genetic (HLA-DR4, HLA-DR1 shared epitope); environmental (Mycoplasma, Epstein Barr virus, rubella, cytomegalovirus, herpes virus); hormonal (sex hormones, hyperprolactinemia).

AR وراثية (HLA-DR4، والحاتمة المشتركة لـ HLA-DR1)؛ بيئية (المفطورة، إبشتاين-بار، الحصبة الألمانية، المضخّم للخلايا، الهربس)؛ هرمونية (الهرمونات الجنسية، فرط البرولاكتين).

EN 3 **Describe the immunopathogenesis of RA.**
Unknown antigen activates T cells → synovial macrophages secrete TNF-α and IL-1 → activate osteoclasts and chondrocytes (cartilage and bone destruction) → chondrocytes produce FGF and GM-CSF (harmful cycle) → B cells produce rheumatoid factors → complement activation via immune complexes → fibroblast proliferation → synovitis with pannus and bone/joint damage.

AR مستضدّ مجهول ينشّط الخلايا التائية ← البلاعم الزليلية تفرز TNF-α وIL-1 ← تنشيط ناقضات العظم والخلايا الغضروفية (تدمير الغضروف والعظم) ← الخلايا الغضروفية تنتج FGF وGM-CSF (حلقة ضارّة) ← الخلايا البائية تنتج العوامل الروماتويدية ← تنشيط المتمّم عبر المعقّدات المناعية ← تكاثر الأورمات الليفية ← التهاب زليلي مع السَّبَل وتلف العظم والمفصل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the joint symptoms of RA.** 4

Morning stiffness lasting more than 1 hour; joint pain on the same joint on both sides of the body; over time, loss of range of motion and deformity.

AR تيبّس صباحي أكثر من ساعة؛ ألم المفصل نفسه في جانبي الجسم؛ ومع الوقت فقدان مدى الحركة والتشوّه.

EN **Describe the synovial fluid analysis in RA.** 5

Inflammatory fluid (WBC > 2000/µL, generally 5,000-50,000/µL); neutrophil predominance (60-70%); low glucose compared to serum because of a transport defect.

AR سائل التهابي (كريات بيض أكثر من 2000، عمومًا من 5,000 إلى 50,000 لكل مايكرولتر)؛ غلبة العدلات (من 60 إلى 70%)؛ غلوكوز منخفض مقارنةً بالمصل بسبب خلل في النقل.

EN **Compare RF and anti-CCP in the diagnosis of RA.** 6

RF: IgM binding aggregated IgG; often negative in the first year; also in other diseases and ~10% of healthy people — not very specific. Anti-CCP: highly sensitive (90-96%), detects RA years before symptoms, the most specific test.

AR RF: IgM يرتبط بـ IgG المتجمّع؛ سالب غالبًا في السنة الأولى؛ يوجد في أمراض أخرى ولدى نحو 10% من الأصحّاء — غير نوعي كثيرًا. anti-CCP: عالي الحساسية (من 90 إلى 96%)، يكشف المرض قبل الأعراض بسنوات، وهو الأكثر نوعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t